



# RealOrFake — מצגת סיום

פרויקט גמר | קורס מולטימדיה ולמידת מכונה | 2025–2026

8 שקפים · 5~ דקות

# זיהוי תמונות מזויפות בבינה מלאכותית — RealOrFake

על הפרויקט

הצוות

**אדיר שלומוב ופלורה**

קורס: מולטימדיה ולמידת מכונה  
שנת לימודים: 2025–2026

פרויקט גמר — זיהוי תמונות AI בזמן אמת

הוא כלי מבוסס למידת מכונה לזיהוי אוטומטי של תמונות RealOrFake שנוצרו על ידי בינה מלאכותית. המערכת מנתחת כל תמונה תוך שברירי שמסבירה למה GradCAM שנייה, מספקת ציון ביטחון ומציגה מפת חום. מלא בעברית ובאנגלית Web המודל הגיע למסקנתו — הכל בממשק

# האתגר: לא ניתן לדעת אם תמונה אמיתית

כלי AI כמו Midjourney ו-DALL-E 3 מייצרים תמונות פוטוריאלסטיות ברמה שלא ניתן להבחין בהן בעין בלתי מזוינת. הבעיה אינה תיאורטית — היא כבר כאן, ומשפיעה על מיליוני אנשים מדי יום.

## פייק ניוז

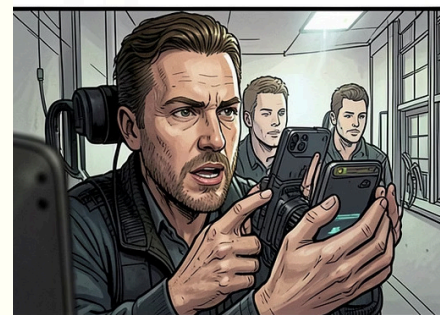
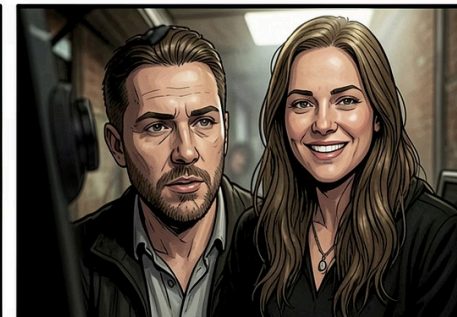
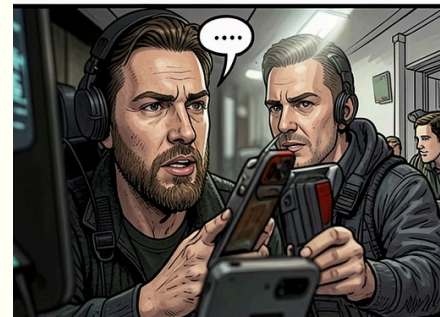
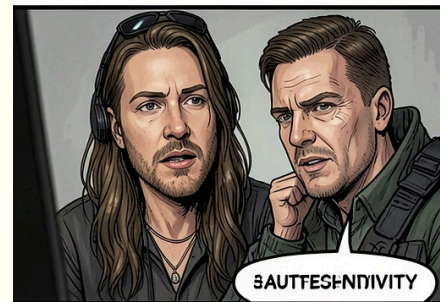
תמונות מזויפות מופצות ברשתות חברתיות כדי **לעוות מציאות**, להשפיע על דעת קהל ולערער אמון בתקשורת

## 90% טועים

מחקר 2024 מראה ש-90% מהאנשים **לא מבחינים** בין תמונה אמיתית לתמונת AI — גם כשמדובר בתמונות בחלוציה גבוהה

## הונאות וזיוף

זהויות מזויפות, **ראיות מפוברקות** ופרופילים בדויים — כלים חזקים בידי גורמים זדוניים



Made with GAMMA



# פתרון אוטומטי עם 98.28% דיוק — RealOrFake

מה המערכת עושה?

אפליקציית Web מלאה (בעברית ואנגלית) המזהה תמונות AI בזמן אמת. המשתמש מעלה תמונה, והמערכת מחזירה תשובה תוך ~66 מילישניות — כולל ציון ביטחון ומפת חום GradCAM שמסבירה את ההחלטה.

→ העלאת קובץ תמונה

→ הזנת URL ישיר

→ צילום במצלמה

→ ניתוח סרטון קצר

המספרים מדברים

~66ms

זמן עיבוד לתמונה

98.28%

דיוק המודל

56K

תמונות באימון

המודל מבוסס על **EfficientNet-B0** — ארכיטקטורה יעילה שמשלבת דיוק גבוה עם מהירות עיבוד מצוינת, מה שהופך אותה לאידיאלית לשימוש בזמן אמת.

# Defactify Dataset — AI-תמונות אמיתיות ו 56,000

הדאטהסט שלנו בנוי משני מקורות משלימים: תמונות צילום אמיתיות ממאגר MS COCO המוכר, ותמונות שנוצרו על ידי ארבעה גנרטורי AI מובילים. חוסר האיזון בין המחלקות (יחס של 1:2.5) טופל באמצעות **class weights** בתהליך האימון.

## Real — MS COCO

**16,000 תמונות** צילום יומיומי אותנטי

- אנשים, טבע, אוכל, ספורט
- מגוון תנאי תאורה ורקעים
- תמונות ממקורות ציבוריים

## AI Generated

**40,000 תמונות** מארבעה גנרטורים מובילים

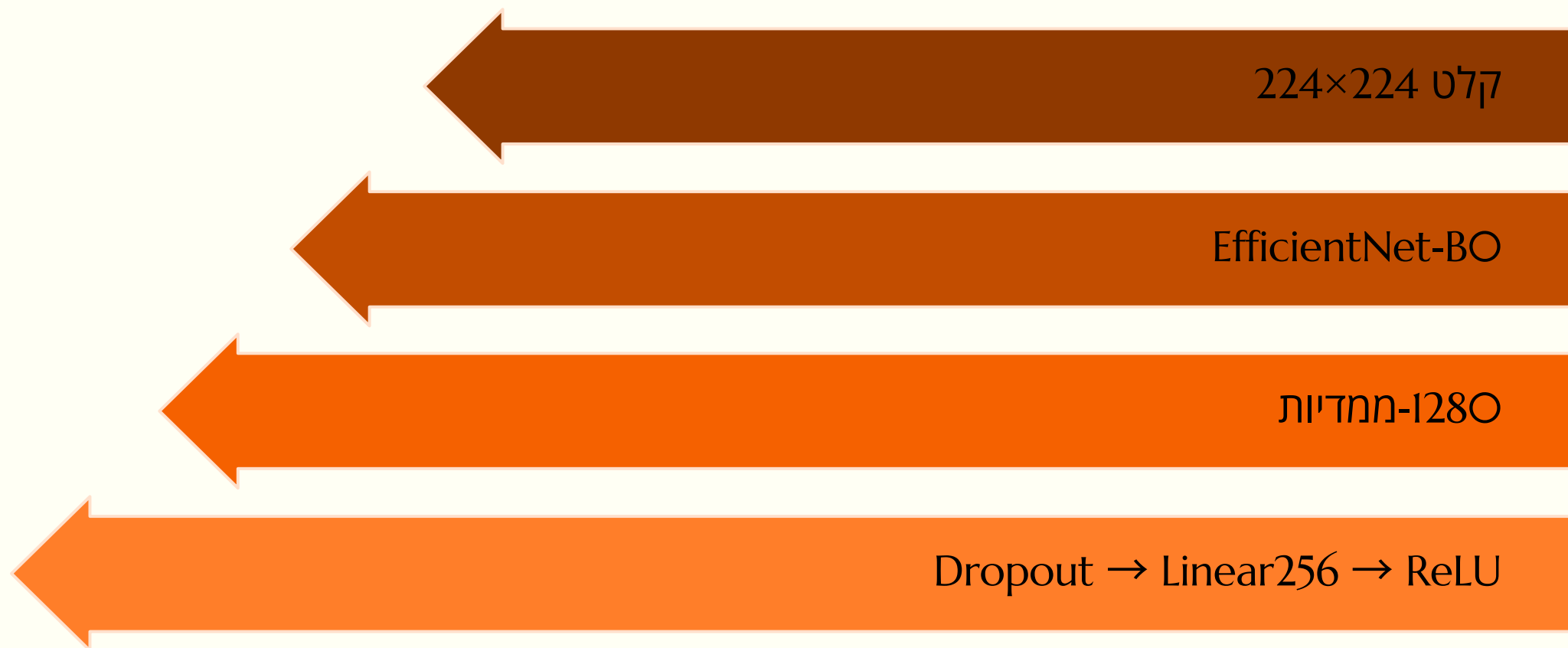
- Midjourney v6
- DALL·E 3 (OpenAI)
- Stable Diffusion XL
- Stable Diffusion 3



חוסר האיזון בדאטה (1:2.5) פתרנו באמצעות **class weights** — משקל גבוה יותר לתמונות Real כדי שהמודל לא יטה לכיוון AI.

# Transfer Learning — EfficientNet-B0 + ImageNet

במקום לאמן רשת נוירונים מאפס, השתמשנו ב-**Transfer Learning**: לקחנו מודל EfficientNet-B0 שכבר אומן על 1.28 מיליון תמונות ב-ImageNet, והתאמנו מחדש רק את השכבות האחרונות לסיווג Real/AI. הגישה הזו חוסכת זמן חישוב עצום ומאפשרת ביצועים מעולים גם עם דאטה מוגבל יחסית.



הצינור מעבד תמונת קלט בגודל 224×224 פיקסלים דרך השלד של EfficientNet-B0, מחלץ 1,280 פיצורים, ומעביר אותם דרך שכבות Dropout ו-Linear לסיווג בינארי.



**למה Transfer Learning?** הרשת כבר יודעת לזהות טקסטורות, קצוות ופרטים ויזואליים בסיסיים. אנחנו רק לימדנו אותה מה ההבדל הספציפי בין תמונת AI לתמונה אמיתית — וזה הספיק להגיע ל-98.28% דיוק.

# תוצאות המודל — 98.28% Accuracy

66ms

זמן עיבוד  
לכל תמונה בודדת

56K

תמונות באימון  
מאגר Defactify

98.28%

דיוק כולל  
על סט הבדיקה Accuracy

## GradCAM — "מה המודל ראה"?

מפת החום GradCAM חושפת אילו אזורים בתמונה השפיעו על ההחלטה. צבעים חמים (אדום/כתום) מציינים אזורים בעלי השפעה גבוהה.

- פנים ועור חלק מדי → חשד גבוה ל-AI
- פרטים לא עקביים → רקע, שיער, ידיים
- טקסטורות טבעיות → סימן ל-Real

## Confusion Matrix

מטריצת הבלבול מציגה את מספר התחזיות הנכונות והשגויות לכל מחלקה. ערכים גבוהים באלכסון הראשי מעידים על סיווג מדויק — המודל מזהה הן תמונות Real והן תמונות AI ברמת דיוק גבוהה, עם שיעור שגיאה נמוך מאוד בשתי הקטגוריות.

# דמו — נסו בעצמכם

הדמו חי מציג את כל יכולות המערכת בזמן אמת — ללא תלות באינטרנט. מומלץ להכין מראש 2-3 תמונות (אחת AI ואחת אמיתית) כדי להבטיח זרימה חלקה.

|    |                    |                                                                                    |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | פתיחת האפליקציה    | ניגשים ל-localhost:3000 בדפדפן — האפליקציה עובדת offline לחלוטין                   |
| 02 | גרירת תמונת AI     | המערכת מזהה: AI עם ציון ביטחון גבוה + GradCAM שמראה אילו אזורים "הסגירו" את התמונה |
| 03 | גרירת תמונה אמיתית | תוצאה: Real — השוואה ישירה שמדגימה את יכולת ההבחנה של המודל                        |
| 04 | הצגת Heatmap מקור  | השוואה בין התמונה המקורית למפת החום — מסביר למה המודל הגיע למסקנתו                 |
| 05 | בונוס: ניתוח סרטון | העלאת סרטון קצר — המערכת מנתחת פריימים בודדים ומספקת תוצאה כוללת                   |



# מסקנות וכיוונים עתידיים

כיוונים עתידיים 🚀

מה למדנו ✓



Transfer Learning  
יעיל

גם עם דאטה מוגבל, אימון  
מחדש על מודל קיים מניב  
תוצאות מצוינות



EfficientNet-BO —  
האיזון הנכון

מאזן אופטימלי בין דיוק גבוה  
למהירות עיבוד בזמן אמת



מוסיף אמון GradCAM

שקיפות בהחלטות המודל הופכת אותו לכלי אמין ונגיש למשתמשים

גנרטורים חדשים

הרחבה לתמיכה ב-Sora,  
Gemini Imagen וגנרטורי  
וידאו עתידיים

דאטה בקנה מידה גדול

אימון על IM+ תמונות לשיפור  
כללי ויכולת הכללה

קוד פתוח

העלאת הפרויקט ל-GitHub עם  
תיעוד מלא ודוגמאות לשימוש

ציבורי API

שירות פתוח לעיתונאים, חוקרים  
ומוסדות תקשורת



תודה על ההקשבה!.